الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Choose the correct answer:</u> (1 pt. / correct answer)

1- The limiter and frequency multiplier circuits are used in:
a) FM emitter.
b) FM receiver.
c) AM emitter.
d) Both (a) and (b) are correct.
e) None of the above answers.

2- The power of the carrier is 120W and the modulation index is 0.75. The total power is:
a) 115.75W
b) 152.74 W
c) 153.7 W
d) 116.7 W
e) None of the above answers.

3- Consider a wave $v(t) = 200 \sin(\pi t + 8 \sin 1200t)$, the carrier and modulating signal frequencies are:
a) 2.5Hz and 200Hz.
b) 1.5Hz and 100Hz.
c) 1.5Hz and 207Hz.
d) 5.5Hz and 500Hz.
e) None of the above answers.

4- The pre-emphasis circuit is used in:
a) FM receiver.
b) FM emitter.
c) AM emitter.
d) Both (b) and (c) are correct
e) None of the above answers.

5- The ring modulator is used as:
a) FM modulator.
b) PM modulator.
c) AM modulator.
d) AM demodulator.
e) None of the above answers.

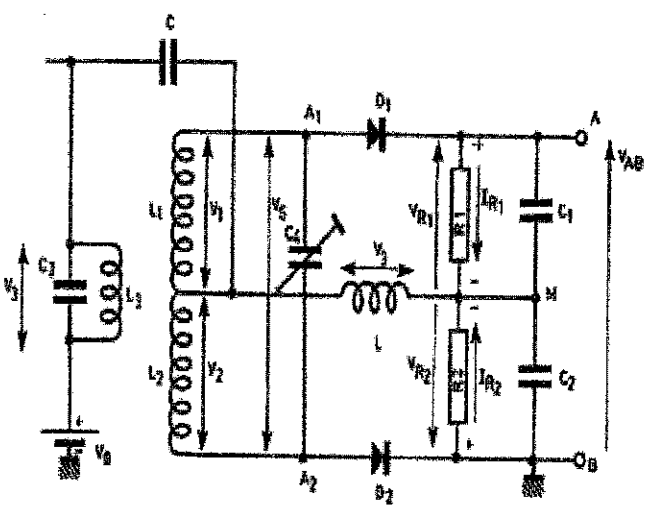
B- <u>Treat 3 questions only:</u> (5 pts / question)

1– a) Intermediate frequency (IF) amplifier:
1- Role.
2- Circuit and principle of operation.
3- Principle of neutralization.
4- Response curve of this circuit.
5- How do we expand the bandwidth?

b) AM detector:
1- Role, circuit and principle of operation.
2- Waveforms at the input and output of this circuit.
3- Give the mathematical expression which determines the value of the resistance R_d of the detector with respect to C_d, ω_p and ω_m.

2- Given the circuit shown in figure (1):
a) Give the name of this circuit.
b) Explain its principle of operation.
c) Draw the waveforms at the input and output of this circuit.
d) Draw the circuit of the FM modulator using a "varicap" diode and explain its principle of operation.

Figure (1)



3- The block diagram of the super heterodyne AM receiver is shown in figure (2).
a) Indicate the role of each block.
b) Plot the waveform at the output of each block.
c) Draw the block diagram of the AM transmitter and indicate the role of each block.

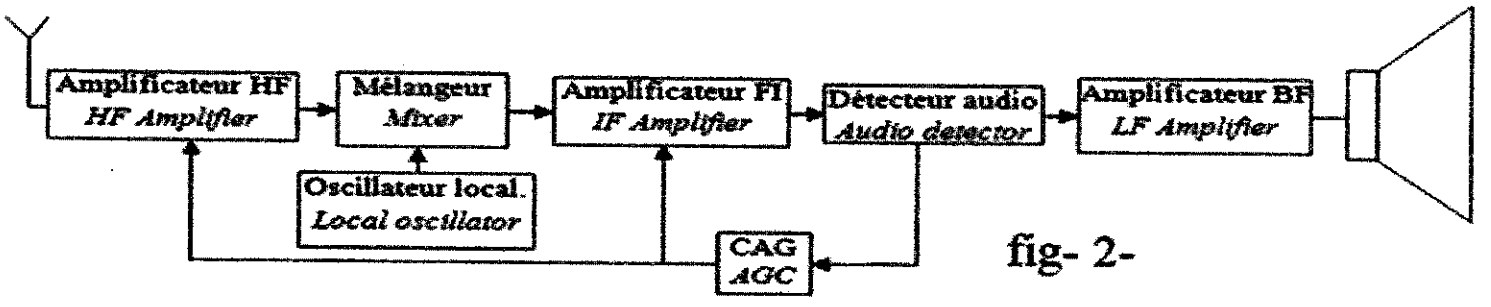


fig- 2-

4- An AM emitter transmits the following signals: $V_{AM}(t) = 200 \sin(3.77 \times 10^6 t) + 43.8\cos(3.78 \times 10^6 t) + 43.8(3.8 \times 10^6 t)$
a) What is the upper side frequency (USB)?
b) What is the carrier frequency Fc?
c) What is modulating frequency Fm?
d) What is the index of modulation m?
e) What is the side band of the transmission frequency?
f) What is the maximum carrier level ?
g) What is the maximum message level?
h) If the total transmitted power is 100 W, find the content power of the carrier and of the side band.
i) If the transmitted signal is single side band (SSB) with preserved carrier, what is the transmitted power?

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Choisir la réponse correcte :</u> (1 pt / réponse correcte)

1- Le circuit limiteur et le circuit multiplicateur de fréquence sont utilisés en:
a) Émetteur FM.
b) Récepteur FM.
c) Émetteur AM.
d) (a) et (b) sont tous deux corrects.
e) Aucune des réponses ci-dessus.

2- La puissance porteuse est de 120W et l'indice de modulation est de 0,75. La puissance totale est :
a) 115,75W
b) 152,74 W
c) 153,7 W
d) 116,7 W
e) Aucune des réponses ci-dessus.

3- Considérons une onde v(t) = 200 sin (πt + 8 sin 1200t), les fréquences porteuse et signal modulant sont :
a) 2,5 Hz et 200 Hz.
b) 1,5 Hz et 100 Hz.
c) 1,5 Hz et 207 Hz.
d) 5,5 Hz et 500 Hz.
e) Aucune des réponses ci-dessus.

4- Le circuit de préaccentuation est utilisé en :
a) Récepteur FM.
b) Émetteur FM.
c) Émetteur AM.
d) (b) et (c) sont correctes.
e) Aucune des réponses ci-dessus.

5- Le modulateur en anneau est utilisé comme :
a) Modulateur FM.
b) Modulateur PM.
c) Modulateur AM.
d) Démodulateur AM.
e) Aucune des réponses ci-dessus.

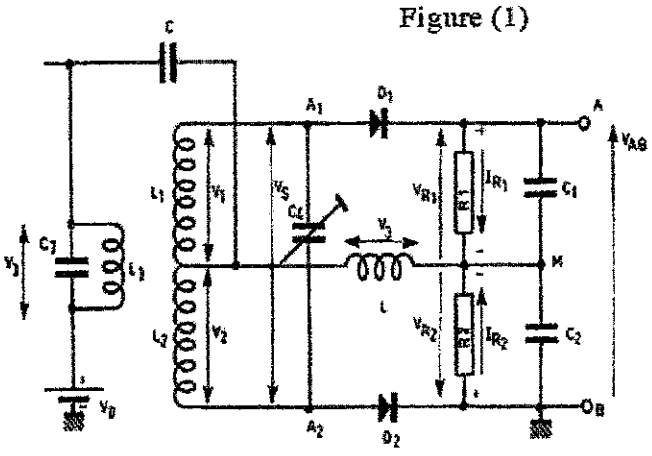
B-<u>Traiter 3 questions seulement :</u> (5 pts / question)

1- a) Amplificateur à fréquence intermédiaire (FI).
1- Rôle.
2- Circuit et principe de fonctionnement.
3- Principe de neutrodynage.
4- Courbe de réponse de ce circuit.
5- Comment peut-on élargir la bande passante ?

b) Détecteur AM :
1- Rôle, circuit et principe de fonctionnement.
2- Formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.
3- Donner l'expression mathématique qui détermine la valeur de la résistance du détecteur R_d par rapport à C_d, ω_p et ω_m.

2- Soit le circuit de la figure (1) :
a) Donner le nom de ce circuit.
b) Expliquer son principe de fonctionnement.
c) Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.
d) Dessiner le circuit d'un modulateur FM en utilisant une diode "varicap" et expliquer son principe de fonctionnement.

Figure (1)



3- Le schéma fonctionnel du récepteur AM super hétérodyne est illustré à la figure (2).
a) Indiquez le rôle de chaque bloc.
b) Tracer la forme d'onde à la sortie de chaque bloc
c) Dessiner le schéma fonctionnel de l'émetteur AM et indiquer le rôle de chaque bloc.

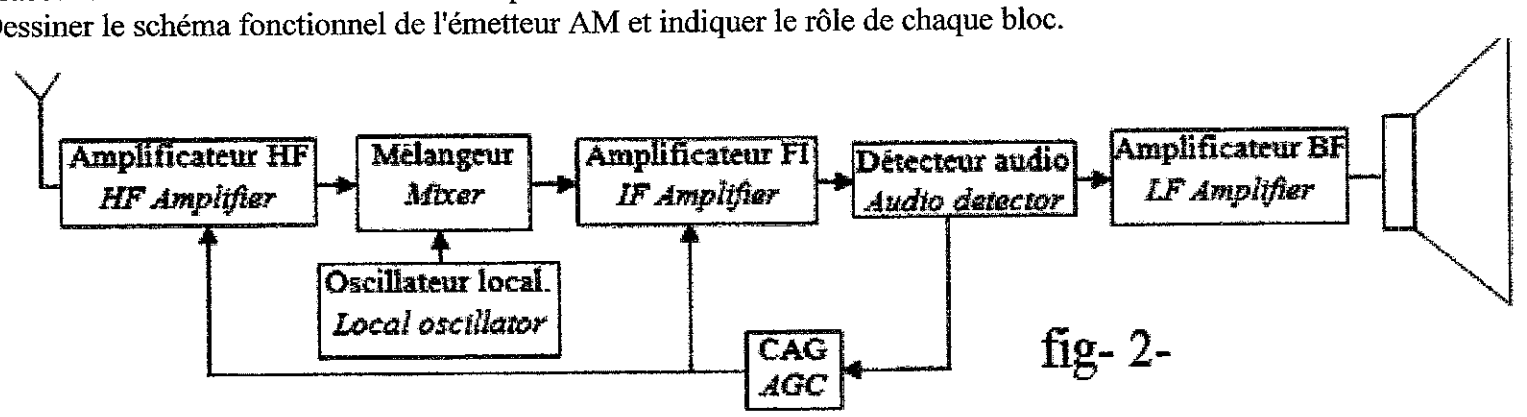


fig- 2-

4- Un émetteur AM transmet les signaux suivants : $V_{AM}(t) = 200 \sin (3.77 \times 10^6 t) + 43.8\cos (3.78 \times 10^6 t) + 43.8(3.8 \times 10^6 t)$
a) Quelle est la fréquence latérale supérieure (F_{USB}) ?
b) Quelle est la fréquence porteuse Fp ?
c) Quelle est la fréquence modulante Fm ?
d) Quel est l'indice de modulation m ?
e) Quelle est la bande latérale de la fréquence d'émission ?
f) Quel est le niveau maximum de la porteuse ?
g) Quel est le niveau maximum du message ?
h) Si la puissance totale transmise est de 100 W, trouver la puissance de contenu de la porteuse et de la bande latérale ?
i) Si le signal transmis est en bande latérale unique (SSB) avec porteuse préservée, quelle est la puissance transmise ?